

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ה
חדו"א ג1 (9141-1-201) - בוחן אמצע
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אירנה לרמן, ד"ר יונה מייזל

תאריך: 20 בדצמבר 2024
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- **יש לענות על כל השאלות.**
- בבוחן שני חלקים:
בחלק הראשון יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
בחלק השני של הבוחן יש שאלות סגורות ("אמריקאיות"). יש לסמן את התשובה הנכונה. אין צורך לנמק.
- מספר הנקודות הכולל 100.
- **אין להשתמש בעט אדום בבוחן.**
- **אין להשתמש בכלל לופיטל בבוחן, כמו גם במשפטים אחרים הקשורים לנגזרת.**

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

חלק א'

1. (20 נק') חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + 5x} - \sqrt{x^2 - 5x} \right)$$

2. (20 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \sin(ax)}{1 - \cos x}, & \text{if } x < 0, \\ b, & \text{if } x = 0, \\ \frac{e^x - 1}{xe^x}, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a, b הפונקציה רציפה ב-0 ? נמקו.

3. (20 נק') חשבו את הפונקציה ההופכית לפונקציה $f(x) = \ln(1 + \sqrt{x})$ ורשמו את תחום ההגדרה של הפונקציה ההפוכה.

חלק ב'

4. (10 נק') יהיו

$$f(x) = e^x, \quad g(x) = \cos(2x)$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה $f \circ g$ מחזורית.
- (ב) הפונקציה $f \circ g$ זוגית.
- (ג) הפונקציה $f \circ g$ חסומה ב- $\mathbb{R}$.
- (ד) כל התשובות נכונות.

5. (10 נק') תהי $f(x) = 3^{-3x+3}$. אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה אינה מונוטונית.
- (ב) הפונקציה מונוטונית יורדת ממש.
- (ג) הפונקציה מונוטונית עולה ממש.
- (ד) הפונקציה מונוטונית אך לא ממש.

6. (10 נק') תהי $f(x) = x^3 + x^2$. אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה חח"ע ועל $\mathbb{R}$.
- (ב) הפונקציה חח"ע אך אינה על $\mathbb{R}$.
- (ג) הפונקציה על $\mathbb{R}$ אך אינה חח"ע.
- (ד) הפונקציה אינה חח"ע ואינה על $\mathbb{R}$.

7. (10 נק') בדקו רציפות של הפונקציה הבאה בנקודה 2:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+4^{\frac{1}{x-2}}}, & \text{if } x \neq 2, \\ 0, & \text{if } x = 2 \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- (א) הפונקציה רציפה ב-2.
- (ב) הפונקציה בעלת אי-רציפות סליקה ב-2.
- (ג) הפונקציה בעלת אי-רציפות מסוג קפיצה ב-2.
- (ד) הפונקציה בעלת אי-רציפות עיקרית ב-2.

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים